

SUJET DE TITRE DWWM

1. Introduction

Vous travaillez dans le département de développement de la société EduTech Innov. Vous devez concevoir et réaliser une application web innovante nommée QuizMind AI. Cette plateforme a pour objectif de faciliter l'apprentissage et la révision en automatisant la création de questionnaires à choix multiples grâce à l'intelligence artificielle.

2. Expression fonctionnelle

2.1. Le projet

QuizMind AI est une plateforme mobile first qui permet aux utilisateurs de transformer des textes bruts en supports d'évaluation interactifs.

Le système s'appuie sur une technologie de modèle de langage pour analyser les contenus fournis par les utilisateurs et générer des questions pertinentes avec leurs réponses associées. L'application favorise également l'échange de connaissances grâce à une dimension communautaire forte et un système de progression ludique.

2.2. Comptes utilisateurs

L'accès aux fonctionnalités de l'application est réservé aux utilisateurs enregistrés qui se connectent à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. La solution doit intégrer un module de création de comptes ainsi qu'une procédure de réinitialisation de mot de passe sécurisée par l'envoi d'un message à l'adresse électronique associée.

Lors de son inscription, le futur utilisateur renseigne son identifiant, son email et son mot de passe, puis valide son compte via un lien de confirmation envoyé par la plateforme. Une fois connecté, l'utilisateur accède à son espace personnel et peut participer aux différentes activités proposées.

Si l'utilisateur a oublié son mot de passe, il peut démarrer une procédure de récupération de mot de passe en indiquant soit son nom d'utilisateur, soit l'email associé au compte. La plateforme lui enverra alors un lien par mail lui permettant de ré-initialiser son mot de passe.

2.3. Organisation de l'interface

L'interface de l'application est organisée autour de quatre sections principales accessibles via des onglets distincts :

-L'onglet Mon profil regroupe les informations de l'utilisateur et ses statistiques personnelles.

-L'onglet Communautaire permet de parcourir les questionnaires partagés par les autres membres.

-L'onglet L'Arène propose des défis quotidiens pour stimuler l'engagement des utilisateurs.

-Enfin, l'onglet Le Panthéon expose les classements et les succès des membres les plus actifs.

Pour faciliter la gestion des contenus, deux boutons d'action rapide intitulés Mes QCM et Créer un QCM sont disponibles en permanence pour l'utilisateur connecté.

2.4. Création et gestion des ressources

La fonctionnalité de création permet de soumettre un texte à un transformateur basé sur un modèle de langage (LLM) afin d'obtenir un questionnaire structuré.

L'utilisateur a la possibilité de définir la visibilité de son questionnaire en choisissant de le rendre public ou de le conserver pour un usage privé.

Pour enrichir l'expérience d'apprentissage, la plateforme autorise l'ajout d'une ressource documentaire, comme un fichier de support, dont la taille est strictement limitée pour répondre à des impératifs d'éco-conception et d'optimisation du stockage. Ce document source reste disponible en téléchargement pour tous les membres de la communauté afin de servir de base pédagogique de référence lors de la réalisation du test.

En complément, chaque questionnaire généré peut être téléchargé par l'utilisateur sous un format adapté, facilitant ainsi son exploitation et sa consultation en mode hors-ligne.

L'auteur d'un questionnaire conserve la maîtrise de ses contenus et peut retrouver l'ensemble de ses créations via le bouton dédié pour les consulter ou les modifier si nécessaire.

2.5. Passage des tests et résultats

Lorsqu'un utilisateur réalise un questionnaire, l'application doit assurer une correction immédiate et interactive des réponses fournies.

À l'issue du test, un écran de résultat présente le score obtenu ainsi qu'une synthèse détaillée indiquant les bonnes et mauvaises réponses. Pour chaque erreur, la plateforme affiche la correction attendue afin de favoriser l'apprentissage.

Ces données de performance sont enregistrées dans le profil de l'utilisateur pour alimenter ses statistiques de progression.

2.6. Interaction avec le contenu et évaluation

Seuls les utilisateurs ayant complété l'intégralité d'un questionnaire sont autorisés à émettre un commentaire ou à évaluer la ressource.

Le système d'évaluation repose sur trois notes distinctes allant de zéro à cinq. Ces notes concernent le niveau de difficulté, le respect du thème abordé et la couverture globale du sujet traité. Une moyenne est ensuite calculée pour donner une note globale au questionnaire.

Ces évaluations qualitatives sont traitées spécifiquement par une base de données non relationnelle pour offrir une grande flexibilité dans l'analyse des retours.

2.7. Système de progression et récompenses

L'Arène constitue le cœur de la mécanique d'engagement avec un système de défis quotidiens offrant des objectifs variés aux utilisateurs.

La réussite de ces défis permet de remporter des récompenses sous forme de badges thématiques. Ces badges sont ensuite affichés sur le profil de l'utilisateur pour témoigner de son expertise et de son investissement.

Le Panthéon complète ce dispositif en mettant en avant les utilisateurs ayant accumulé le plus de distinctions ou ayant contribué le plus activement à la base de connaissances communautaire.

3. Contraintes techniques

L'application doit impérativement être développée avec une approche mobile first afin de garantir une expérience utilisateur optimale sur les terminaux mobiles.

Vous avez le libre choix des langages et des frameworks web pour la réalisation de la solution. La gestion des données doit être hybride avec l'utilisation d'une base de données relationnelle SQL pour la majorité des informations, incluant les utilisateurs, les questionnaires, les résultats, les commentaires et les badges.

En revanche, le stockage et la gestion des notes d'évaluation sur cinq points doivent être réalisés via une base de données NoSQL.

Avant de débiter la phase de développement, vous devrez obligatoirement produire une maquette complète de l'interface utilisateur.

4. Livrables

Ce projet étant une réalisation individuelle, vous devrez remettre le code source complet de votre application ainsi que les schémas détaillés des bases de données SQL et NoSQL.

Vous fournirez également les maquettes graphiques et un dossier de projet structuré.

Ce dossier devra comprendre entre trente et cinquante pages hors annexes et suivre un plan précis incluant la liste des compétences mises en œuvre, l'expression des besoins, la description de l'environnement technique et la présentation de vos réalisations concrètes.

5. Evaluation

Le projet QuizMind AI servira de support pour votre soutenance finale devant le jury de certification pour l'obtention du titre professionnel.

Vous devrez présenter votre travail à l'aide d'un support visuel préparé à l'avance en détaillant vos choix techniques et la manière dont vous répondez aux objectifs de l'application.

Le jury s'appuiera sur les critères d'évaluation des compétences professionnelles détaillés dans le document de référence du ministère pour valider votre maîtrise des activités de développement front-end et back-end sécurisées, notamment lors du traitement des scores et de la validation des réponses.